TU 4 Fisika Matematika 1 (Deret Pangkat Tak Hingga dan Deret Fourier)
Semester Ganjil 2022-2023
Jumat, 23 Desember 2022 (Waktu: 150 menit)

1. Lakukan uji konvergensi terhadap deret-deret pangkat tak hingga berikut dengan metode pengujian yang cocok !

   a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+25}}$ b. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!(2n)!}{(3n)!}$

2. a. Tentukan deret Mc Laurin dari fungsi : $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$

   b. Tunjukkan bahwa :

   $$2 - \frac{2}{3} + \frac{2}{5} - \frac{2}{7} + \ldots = \frac{\pi}{2}$$

   Petunjuk : gunakan pernyataan deret pangkat untuk fungsi arc tg x.

   c. Dengan menggunakan pernyataan deret pangkat tak hingga yang sesuai, buktikan bahwa $\sqrt{16} = 4$

   d. Cari pernyataan deret Taylor dari fungsi berikut dengan menggunakan pernyataan deret McLaurin dari fungsi tersebut.

   $$f(x) = e^x \quad \text{di sekitar} \quad a = 1$$

3. Gunakan aturan deret pangkat tak hingga (Deret Mc-Laurin) untuk menyelesaikan soal-soal berikut :

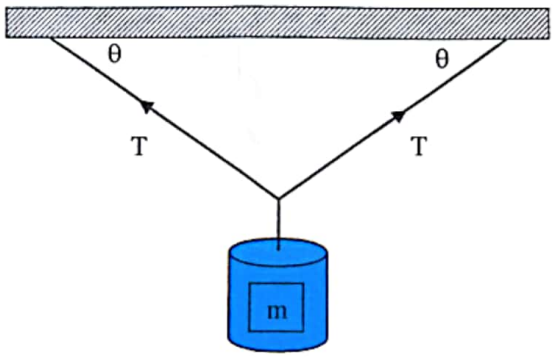
   a. $\lim_{x \to 0} \frac{Sin^2 2x}{x^2}$ b. $\int_0^1 \frac{e^x - 1}{x} dx$

   c. $\frac{d^{10}}{dx^{10}}\left(x^8 \tan^2 x\right) \quad di \quad x = 0$ d. $2 + \frac{2}{3!} + \frac{2}{5!} + \frac{2}{7!} + \ldots = \ldots$

4. Selesaikan dengan menggunakan pernyataan deret Mc-Laurin dari fungsi yang cocok!

   Sebuah beban bermassa m digantung dengan dua utas tali yang membentuk sudut θ seperti pada Gambar di bawah ini. Menurut konsep kesetimbangan, hubungan antara tegangan tali T dengan gaya berat W memenuhi persamaan:

   $$T = \frac{W}{2\sin\theta}$$



   Jika θ besarnya 30°, massa beban 500 gram dan percepatan gravitasi 10 ms^{-2}, Tentukan tegangan tali (T) saat sistem dalam keadaan setimbang dengan menggunakan pendekatan deret pangkat tak hingga! Gunakan hubungan konversi satuan radian dan derajat dimana 1 rad = 57,32°.

Dipindai dengan CamScanner

5. Cari solusi PDB orde 2 berikut ini dengan menggunakan metode deret pangkat! Di sini k dan m konstanta.

$$y'' + \frac{k}{m} y = 0$$

6. a. Natakan fungsi periodik berikut dalam deret *Fourrier kosinus*:

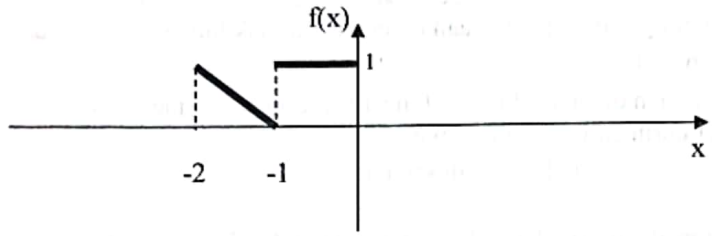
$$f(x) = 4x^2 \ , \qquad -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$$

b. Dengan menggunakan teorema Parseval dan hasil 6.a, Carilah jumlah deret berikut!

$$\frac{1}{1^4} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \ldots = \ldots$$

c. Nyatakan fungsi periodik pada soal 6.a dalam deret eksponensial!

7. Diberikan grafik fungsi jangkauan setengah seperti berikut :



a) Gambarkan paling sedikit tiga buah periode grafik fungsi yang menggambarkan ekspansi (perluasan) f(x) sebagai fungsi ganjil.

b) Berapakan nilai f(x) pada setiap x berikut ini untuk pernyataan deret dari fungsi ganjil pada soal 7.a. di atas?

di x = 0, f(x) = ...
di x = 1/2, f(x) = ...
di x = 1, f(x) = ...
di x = 3, f(x) = ...
di x = - 3/2, f(x) = ...
di x = - 5/2, f(x) = ...

c) Nyatakan f(x) pada soal 7.a di atas dalam deret Fourier Sinus!

SELAMAT MENGERJAKAN → kehidupan yg ... ini ;)

Dipindai dengan CamScanner